

---

# Bilgisayar Donanımı

## 2. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri  
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

## Bu Haftanın Çerçevesi

## Bu Haftanın Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- Girdi-işlem-çıkı-tı-depolama döngüsünü açıklar.
- İşlemci, bellek, depolama ve ekran kartının görevlerini ayırt eder.
- İşlemcinin iç birimlerini (kontrol birimi, ALU, kaydediciler, ön bellek) tanır.
- Bellek ile depolama arasındaki farkı açıklar.
- HDD ile SSD arasındaki farkı ve günlük etkisini değerlendirir.
- GPU'nun işlemciden farkını ve kullanım alanlarını açıklar.
- Çevre birimlerini giriş ve çıkış işlevlerine göre ayırt eder.
- Bit, bayt ve ölçü birimlerini doğru kullanır.
- Bilgisayar türlerini ayırt eder.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

# Girdi-İşlem-Çıktı-Depolama

Bilgisayar dört iş yapar: veriyi **alır, işler, verir ve saklar**.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

Müzik dinleme:

- ➊ **Girdi:** Dosya ve ses girişi
- ➋ **İşlem:** İşlemci ses verisini işler
- ➌ **Çıktı:** Hoparlörden ses çıkar
- ➍ **Depolama:** Müzik dosyası diskte durur

Her donanım bileşeni bu döngünün bir aşamasında görev alır.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

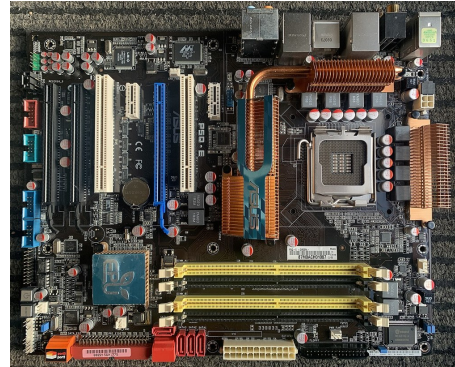
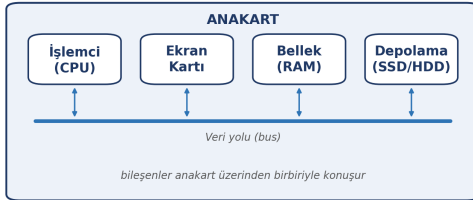
Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

## Ana Donanım Bileşenleri

İşlemci, bellek, ekran kartı ve depolama; hepsi anakart üzerinde birleşir ve bu kart üzerinden birbiriyle konuşur.

- Bileşenler ortak **veri yolu** (bus) üzerinden haberleşir.



- Programlardaki komutları tek tek yürütür.
- Hesapları yapar, diğer bileşenleri yönetir.

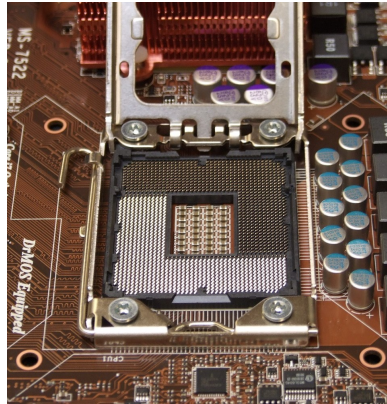
İki özellik yeter:

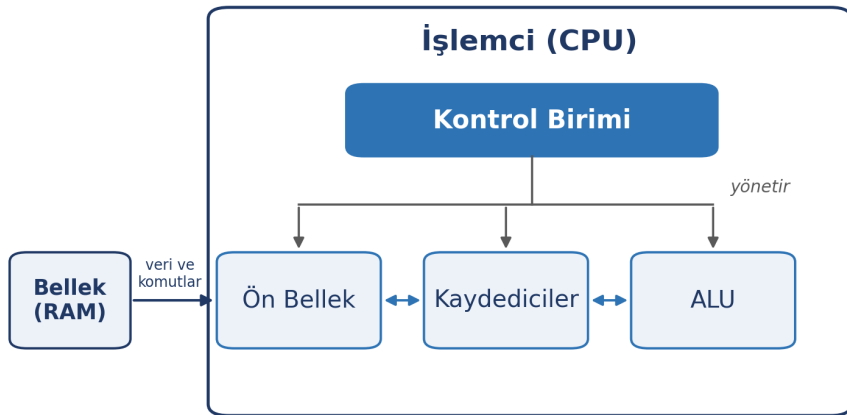
| Özellik       | Anlamı                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Çekirdek Hızı | Aynı anda kaç iş yapabildiği<br>Saniyede kaç işlem yapabildiği (GHz) |

# İşlemci Hakkında Yeterli Bilgi

“İşlemci ne kadar güçlü” = “aynı anda ne kadar çok ve ne kadar hızlı iş yapabildiği”.

- Günlük kullanımda orta seviye bir işlemci çoğu işi görür.
- Ayrıntılı mimari karşılaştırmaları ve saat hızı yarışı bu dersin dışındadır.





Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **Kontrol birimi:** komutları okur, çalışmayı yönetir.
- **ALU:** hesaplama ve karşılaştırma yapar.
- **Kaydediciler:** en hızlı, çok küçük saklama alanları.
- **Ön bellek:** sık kullanılan veriyi tutar.

**Mimari:** masaüstünde x86, mobilde ARM; ikisi de aynı işi farklı komut kümeleriyle yapar.

- **Ekran kartı:** görüntüyü ekrana çizer.
- **GPU:** ekran kartının üzerindeki işlemci.

İşlemci az sayıda karmaşık işi, GPU **binlerce basit işi aynı anda** yapar.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- Oyunlarda üç boyutlu görüntü
- Video düzenleme ve görüntü işleme
- Bilimsel hesaplamalar ve benzetimler
- **Yapay zekâ modeli eğitimi**

12. haftada yapay zekâyı işlerken “GPU binlerce işi aynı anda yapar” özelliğine geri döneceğiz.

- Çalışma belleğidir.
- Açık programları ve anlık veriyi tutar.
- Elektrik kesilince **silinir** (geçici).

Benzetme: **masa** — üzerinde çalıştığınız şeyler.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **ROM:** Kalıcı, yalnızca okunur bellek.
- Açılışta çalışan temel yazılımı barındırır: **BIOS** (yeni sistemlerde **UEFI**).
- Donanımın içine gömülü bu yazılımlara **donanım yazılımı** (firmware) denir.
- BIOS önce temel donanımı sınar, ardından işletim sistemini başlatır.
- Açılışta gördüğünüz ilk ekran bu yüzden BIOS'a aittir.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- Çok küçük ama çok hızlı bir bellek türüdür.
- Sık kullanılan veriyi tutar; işlemcinin belleğe gitme sayısını azaltır.

“Ön bellek vardır ve hızlandırır” bilgisi yeter.

# Bellek mi, Depolama mı?

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

## RAM — Çalışma Belleği

Geçici · elektrik kesilince silinir

*Masa benzetmesi*

## Depolama — Disk

Kalıcı · dosyalar saklanır

*Çekmece benzetmesi*

“Bilgisayarım yavaş” denilince diski suçlarız; oysa yavaşlığın en sık nedeni **RAM’in yetmemesidir**.

- Disk büyütme bu sorunu çözmez.
- RAM’i büyütme çözebilir.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

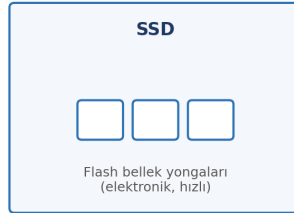
Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

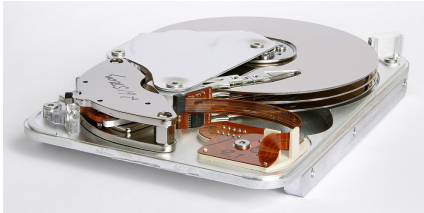
Günlük  
Hayatta  
Donanım



- **HDD:** mekanik, yavaş, ucuz.
- **SSD:** elektronik, çok hızlı, sessiz.

SSD'li bilgisayar hızlı açılır, uygulamalar saniyeler içinde yüklenir.

- Yeni bir bilgisayarda **SSD, performans için ilk bakılacak özelliktir.**
- HDD, büyük ve ucuz yedek alan için tercih edilir.





Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

**Çevre Birimleri**

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

## Çevre Birimleri

Bu Haftanın  
ÇerçevesiGirdi-İşlem-  
Çıktı-  
DepolamaAna Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
BirimleriBilgisayar  
TürleriGünlük  
Hayatta  
Donanım

| Tür                 | Görev           | Örnek                                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Giriş               | Veriyi aktarır  | Klavye, fare, touchpad,<br>mikrofon, tarayıcı |
| Çıkış               | Sonucu iletir   | Monitör, projeksiyon,<br>yazıcı, çizici       |
| Hem giriş hem çıkış | İki yönde taşır | Dokunmatik ekran, çok<br>fonksiyonlu yazıcı   |

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

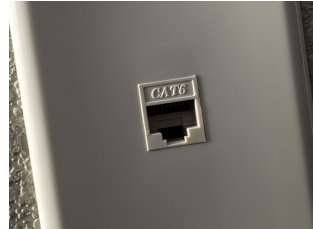
Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **Touchpad:** Dizüstünde farenin yerini alır.
- **Tarayıcı:** Basılı belgeyi sayısal hâle çevirir.
- **Çok fonksiyonlu (tarayıcılı) yazıcı:** Yazdırır, tarar, fotokopi çeker; hem giriş hem çıkış birimidir.
- **Çizici (plotter):** Kalemle büyük ve hassas çizim basar.
- **Projeksiyon cihazı:** Görüntüyü büyütür ve perdeye yansıtır.

- **USB:** Klavye, fare, bellek, yazıcı — en yaygın.
- **USB-C:** Yeni nesil; küçük, çift yönlü; veri ve şarj.
- **HDMI:** Monitör ve televizyon bağlantısı.
- **Ethernet:** Kablolu ağ.

Noktaları tanımak, “kablom uymuyor” sorununu çözer.





Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

**Veri ve Ölçü  
Birimleri**

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

# Veri ve Ölçü Birimleri

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **Bit:** 0 veya 1; en küçük bilgi birimi.
- **Bayt:** 8 bit; yaklaşık bir karakter.

Bilgisayar her şeyi bit olarak temsil eder.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

| Birim         | Yaklaşık değer  |
|---------------|-----------------|
| Bayt (B)      | 8 bit           |
| Kilobyte (KB) | 1.024 bayt      |
| Megabyte (MB) | ~1 milyon bayt  |
| Gigabyte (GB) | ~1 milyar bayt  |
| Terabyte (TB) | ~1 trilyon bayt |

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- Fotoğraf: **2–5 MB**
- Şarkı: **3–5 MB**
- Film: **1–2 GB**
- 1 TB disk: **yüzlerce film, binlerce fotoğraf**

Birimleri ezberlemek yerine gerçek nesnelerle eşleştirin.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

**Bilgisayar  
Türleri**

Günlük  
Hayatta  
Donanım

# Bilgisayar Türleri

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

| Tür              | Tipik kullanım                         |
|------------------|----------------------------------------|
| Masaüstü         | Ofis, ev, oyun                         |
| Dizüstü          | Hareketlilik                           |
| Tablet           | Okuma, not, medya                      |
| İş istasyonu     | Mühendislik, video kurgu               |
| Sunucu           | Ağ hizmetleri                          |
| Süper bilgisayar | Bilimsel modelleme, yapay zekâ eğitimi |
| Gömülü sistemler | Modem, TV, araç                        |

Telefonunuz da bir bilgisayardır; modeminiz de.



Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

**Günlük  
Hayatta  
Donanım**

## Günlük Hayatta Donanım

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **RAM:** 8 GB çoğu işi görür; 16 GB rahatlık.
- **Depolama:** Öncelik **SSD**.
- **İşlemci:** Ağır iş yoksa orta seviye yeter.
- **Ekran kartı:** Oyun ve video düzenleme için ayrı kart.



## Uyarı

**Tek bir sayıya bakarak karar vermeyin.** Yüksek işlemci hızı her işi hızlandırmaz; günlük kullanımda yeterli RAM ve SSD daha çok hissedilir.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- **RAM yetmiyor:** Çok program açık.
- **Disk dolu:** Depolama neredeyse tamamen dolu.
- **Arka plan uygulamaları:** Kaynak tüketiyor.
- **Donanım eskimiş:** Yeni yazılımlar zorluyor.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- ❶ Cihazınızın işlemci, RAM ve depolama bilgisini bulun.
- ❷ Hangisinin RAM, hangisinin depolama olduğunu doğrulayın.
- ❸ Üç senaryo için (öğrenci, içerik üreticisi, arşivci) önceliği belirleyin.

Notla değerlendirilmez; donanımı kendi cihazınız üzerinden içselleştirmeniz içindir.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

- Bilgisayar veriyi **alır, işler, verir, saklar**.
- **İşlemcinin içinde** kontrol birimi, ALU, kaydediciler ve ön bellek çalışır.
- **RAM** çalışma belleği (geçici), **depolama** kalıcıdır.
- **BIOS/UEFI** açılışta donanımı sınar, işletim sistemini başlatır.
- **SSD**, HDD'den çok daha hızlıdır.
- **GPU** binlerce basit işi aynı anda yapar.
- Boyutlar **KB → MB → GB → TB** büyür.

Bu Haftanın  
Çerçevesi

Girdi-İşlem-  
Çıktı-  
Depolama

Ana Donanım  
Bileşenleri

Çevre Birimleri

Veri ve Ölçü  
Birimleri

Bilgisayar  
Türleri

Günlük  
Hayatta  
Donanım

**Yazılım ve işletim sistemleri** — açık/kapalı kaynak yazılım,  
Windows–Linux–macOS–Pardus, mobil ve gömülü işletim sistemleri.